

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №2
з дисципліни
«Веб-технології та веб-дизайн»

Виконала:
Студентка групи ШІ-23
Козак Наталя

Львів – 2026 р.

Тема: Клієнт-серверна взаємодія в межах SPA з використанням pure JavaScript та AJAX

Мета: Навчитися реалізовувати взаємодію між клієнтською та серверною частинами веб-застосунку за допомогою REST API, використовувати AJAX-запити у pure JavaScript, працювати з JSON-форматом обміну даними та перевіряти код за допомогою linter

Хід роботи:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено SPA-застосунок Notes Service, у якому frontend взаємодіє з backend через REST API. Клієнтська частина реалізована за допомогою static HTML/CSS/JavaScript, а серверна — на основі Express + SQLite.

Для взаємодії між клієнтом і сервером використовувалися AJAX-запити засобами pure JavaScript. Обмін даними між frontend і backend здійснюється у форматі JSON через API за адресою `http://localhost:3000/api`, а сам застосунок відкривається через сторінку входу `login.html`.

The image displays two screenshots of the 'Notes Service' web application.

Top Screenshot: Create Account

The 'Create Account' form is centered on the page. It includes the following fields and elements:

- Username:** A text input field with a placeholder 'Enter email'.
- Password:** A text input field with a placeholder 'Enter password'.
- Confirm password:** A text input field with a placeholder 'Enter password'.
- Role:** A dropdown menu with 'Admin' selected.
- Buttons:** 'Register' (blue) and 'Back to login' (grey).
- Footer:** A small link 'Choose the role for this new account'.

Bottom Screenshot: Notes

The 'Notes' dashboard shows the user is logged in as 'Admin'. It features a 'New Note' button and a 'Note list' section.

Note list:

- Ownedsdoffse:** A note with a 'View' button and an 'Edit' button.
- new note:** A note with a 'View' button and an 'Edit' button.
- My first note:** A note with the text 'Hello world!' and a 'View' button.

Note preview:

A detailed view of a note with the following information:

- Title:** Ownedsdoffse
- Owner:** Ownedsdoffse
- Tags:** none
- Updated:** 4/14/2025, 10:41:47 AM
- Buttons:** 'Open details' (blue), 'Edit' (grey), and 'Delete' (red).

Edit Note

Title

Content

Hello world!!
I'm editing this right now

Tags

Owner

test

Last updated: 4/14/2026, 8:48:41 AM

Save changes

Cancel

Note Details

Full note content and note information.

My first note

Owner	test
Tags	some tags
Last updated	4/14/2026, 6:07:34 PM

Hello world!! I'm editing this right now!

Edit note

Delete note

У проєкті реалізовано роботу з трьома API endpoint'ами для отримання, створення, редагування та видалення даних користувачів і нотаток. (users, notes, auth)
Застосунок організовано як npm project, а для перевірки стилю коду використовується команда npm run lint у папці frontend.

Структура репозиторію поділена на окремі частини:

- backend — серверна логіка та база даних SQLite;
- frontend — статичні сторінки, стилі та JavaScript;
- docs — матеріали для розгортання через GitHub Pages.

Репозиторій проєкту:

<https://github.com/kozak-nataliia/notes-service>

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички побудови клієнт-серверної взаємодії у SPA-застосунку за допомогою pure JavaScript та REST API. Було освоєно виконання AJAX-запитів, обмін даними у форматі JSON, організацію прт-проєкту та перевірку якості коду за допомогою linter. Отримані знання є основою для подальшої розробки повноцінних веб-застосунків.